

Code ทั้งหมดของ PDF สามารถโหลดได้ที่ : https://github.com/gatunyus/C_Arduino_Lab

Lab 1: Variables & Operators (15 นาที)

ส่วนที่ 1.1: Data Types (ชนิดข้อมูลพื้นฐาน)

ชนิดข้อมูล (Data Type)	ขนาด (Byte)	ช่วงข้อมูลที่เก็บได้ (Range)	คำอธิบายและข้อสังเกต
boolean / bool	1	true (1) หรือ false (0)	ใช้เก็บค่าความจริง จริงหรือเท็จ
byte	1	0 ถึง 255	เก็บตัวเลขจำนวนเต็มบวก (ไม่มีเครื่องหมายลบ)
char	1	-128 ถึง 127	เก็บอักขระ 1 ตัวอักษร (ตามรหัส ASCII)
unsigned char	1	0 ถึง 255	มีค่าและการใช้งานเหมือนกับ byte ทุกประการ
int	2	-32,768 ถึง 32,767	ตัวเลขจำนวนเต็มทั่วไป (มีทั้งค่าบวกและลบ)
unsigned int	2	0 ถึง 65,535	ตัวเลขจำนวนเต็มบวกเท่านั้น
word	2	0 ถึง 65,535	มีค่าและการใช้งานเหมือนกับ unsigned int
short	2	-32,768 ถึง 32,767	บนบอร์ด Arduino UNO จะมีค่าและการใช้งานเหมือนกับ int
long	4	-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647	ตัวเลขจำนวนเต็มขนาดใหญ่ (มีทั้งบวกและลบ)
unsigned long	4	0 ถึง 4,294,967,295	ตัวเลขจำนวนเต็มบวกขนาดใหญ่ นิยมใช้กับการเก็บเวลาจากฟังก์ชัน <code>millis()</code>
float	4	-3.4028235E+38 ถึง 3.4028235E+38	ตัวเลขทศนิยม (มีความแม่นยำของจุดทศนิยมประมาณ 6-7 ตำแหน่ง)
double	4	มีขนาดและช่วงข้อมูลเหมือน float	ข้อควรระวัง: บนบอร์ด UNO (AVR) double จะมีขนาด 4 Bytes เท่ากับ float ไม่ได้ใหญ่กว่าเหมือนในภาษา C ทั่วไป
char array (string)	ยืดหยุ่น	ขึ้นอยู่กับจำนวนตัวอักษร + 1	การเก็บข้อความแบบดั้งเดิมของภาษา C (<code>char str[] = "Arduino";</code>)
String (Object)	ยืดหยุ่น	ขึ้นอยู่กับหน่วยความจำ (RAM)	คลาสสำเร็จรูปสำหรับการจัดการข้อความ ใช้งานง่ายแต่กินหน่วยความจำ (SRAM) สูง
void	-	ไม่มีค่า	ใช้สำหรับระบุฟังก์ชันที่ไม่ต้องการคืนค่า เช่น <code>void setup()</code>

ส่วนที่ 1.2: กฎการตั้งชื่อตัวแปร (Variable Naming Rules)

ก่อนจะสร้าง "กล่อง" มาเก็บข้อมูล เราต้องตั้งชื่อให้ถูกต้องตามกฎของภาษา C++ (Arduino) ดังนี้:

- **ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร** (a-z, A-Z) หรือเครื่องหมายขีดล่าง `_` เท่านั้น (ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข)
- **ห้ามมีช่องว่าง** หากอยากเว้นวรรคให้ใช้ `_` (snake_case) หรือใช้อักษรพิมพ์ใหญ่ตัวแรกในคำถัดไป (camelCase) เช่น `myAge`, `led_pin`
- **Case Sensitive:** ตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ถือว่าเป็นคนละตัวกัน (เช่น `Temp` ไม่เท่ากับ `temp`)
- **ห้ามใช้คำสงวน (Reserved Keywords):** เช่น `int`, `void`, `if`, `setup` เพราะคอมไพเลอร์จะงงว่าเราเรียกใช้ฟังก์ชันหรือตัวแปร

ส่วนที่ 1.3: ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators)

เครื่องหมาย	ความหมาย	ตัวอย่าง	ผลลัพธ์
+	บวก	10 + 5	15
-	ลบ	10 - 5	5
*	คูณ	10 * 5	50
/	หาร	10 / 3	3 (ถ้าเป็น int จะโดนตัดทศนิยม)
%	Modulo (หาเศษ)	10 % 3	1 (เศษจากการหาร)

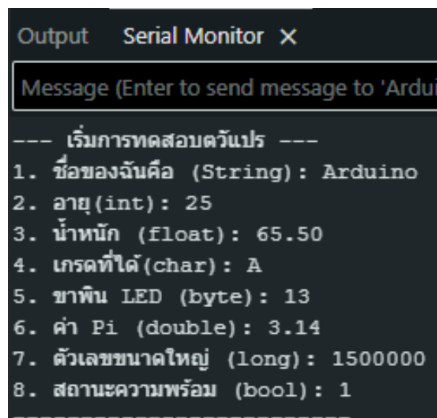
ส่วนที่ 1.4: ตัวดำเนินการย่อ (Compound Assignment)

- x++ มีค่าเท่ากับ x = x + 1 (เพิ่มค่าทีละหนึ่ง)
- x-- มีค่าเท่ากับ x = x - 1 (ลดค่าทีละหนึ่ง)
- x += 5 มีค่าเท่ากับ x = x + 5
-

Exercise 1 : ประกาศตัวแปร

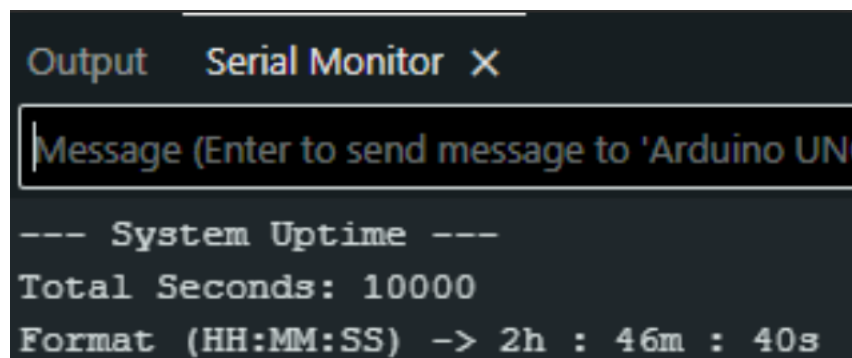
```
void setup() {  
    // เปิดการเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลไปแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ด้วยความเร็ว 9600  
    Serial.begin(9600);  
  
    // -----  
    // 1. กลุ่มตัวเลขจำนวนเต็ม (Integer & Byte)  
    // -----  
    int myAge = 25;           // int: เก็บจำนวนเต็มทั่วไป (มักใช้บ่อยสุด)  
    long bigNumber = 1500000; // long: เก็บจำนวนเต็มที่มีค่าเยอะมากๆ  
    byte ledPin = 13;        // byte: เก็บเลข 0-255 (ประหยัดพื้นที่หน่วยความจำ นิยมใช้ระบุขาพิน)  
  
    // -----  
    // 2. กลุ่มตัวเลขทศนิยม (Floating Point)  
    // -----  
    float myWeight = 65.5;    // float: ทศนิยมทั่วไป (แม่นยำประมาณ 6-7 หลัก)  
    double precisePi = 3.14159; // double: ทศนิยมที่ต้องการความแม่นยำ (ในบอร์ด Uno/Nano จะมีค่าเท่ากับ float)  
  
    // -----  
    // 3. กลุ่มตัวอักษรและข้อความ (Character & String)  
    // -----  
    char myGrade = 'A';       // char: เก็บตัวอักษร "แค่ตัวเดียว" (ต้องใช้เครื่องหมาย ' ' ปิด)  
    String myName = "Arduino"; // String: เก็บข้อความยาวๆ (ต้องใช้เครื่องหมาย " " สองขีด)
```

```
// -----  
// 4. กลุ่มตรรกะ (Boolean)  
// -----  
bool isReady = true;          // bool: เก็บค่าความจริง มีแค่ true (1) กับ false  
(0)  
  
// =====  
// ส่วนของการแสดงผล (Print ออกมาสู่ทีละบรรทัด)  
// =====  
Serial.println("--- เริ่มการทดสอบตัวแปร ---");  
  
Serial.print("1. ชื่อของฉันคือ (String): ");  
Serial.println(myName);  
  
Serial.print("2. อายุ (int): ");  
Serial.println(myAge);  
  
Serial.print("3. น้ำหนัก (float): ");  
Serial.println(myWeight);  
  
Serial.print("4. เกรดที่ได้ (char): ");  
Serial.println(myGrade);  
  
Serial.print("5. ขาพิน LED (byte): ");  
Serial.println(ledPin);  
  
Serial.print("6. ค่า Pi (double): ");  
Serial.println(precisePi);  
  
Serial.print("7. ตัวเลขขนาดใหญ่ (long): ");  
Serial.println(bigNumber);  
  
Serial.print("8. สถานะความพร้อม (bool): ");  
Serial.println(isReady); // จะป้อนออกมาเป็นเลข 1 (true) หรือ 0 (false)  
  
Serial.println("-----");  
}  
  
void loop() {}
```

Output :

Exercise 2 : Basic Calculating

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
  
    // สมมติเซนเซอร์จับเวลาทำงานมาได้ 10,000 วินาที  
    unsigned long totalSeconds = 10000;  
  
    // คำนวณหา ชั่วโมง, นาที, และวินาทีที่เหลือ  
    int hours = totalSeconds / 3600;           // 1 ชั่วโมง = 3600 วินาที  
    int remainingAfterHours = totalSeconds % 3600; // เศษที่เหลือจากชั่วโมง  
  
    int minutes = remainingAfterHours / 60;     // เอาเศษมาหา นาที  
    int seconds = remainingAfterHours % 60;     // เศษสุดท้ายคือ วินาที  
  
    Serial.println("--- System Uptime ---");  
    Serial.print("Total Seconds: ");  
    Serial.println(totalSeconds);  
  
    Serial.print("Format (HH:MM:SS) -> ");  
    Serial.print(hours); Serial.print("h : ");  
    Serial.print(minutes); Serial.print("m : ");  
    Serial.print(seconds); Serial.println("s");  
}  
  
void loop() {}
```

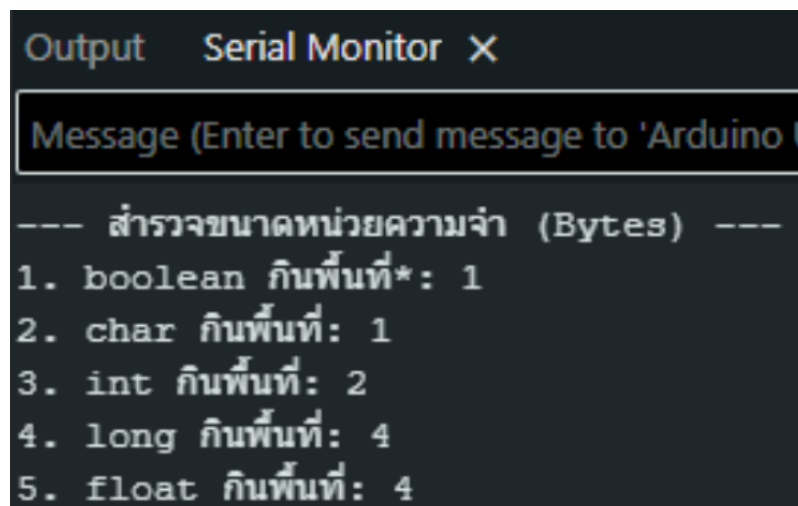
Output :

```
Output  Serial Monitor X  
Message (Enter to send message to 'Arduino UNO')  
--- System Uptime ---  
Total Seconds: 10000  
Format (HH:MM:SS) -> 2h : 46m : 40s
```

Exercise 3 : Memory Size

- ตัวแปรแต่ละชนิดกินพื้นที่ "แรม (RAM)" ไม่เท่ากัน เราสามารถใช้ฟังก์ชัน sizeof() เพื่อทดสอบ

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
  
    boolean myBool = true;  
    char myChar = 'A';  
    int myInt = 32000;  
    long myLong = 1000000;  
    float myFloat = 3.14;  
  
    Serial.println("--- สํารวจขนาดหน่วยความจำ (Bytes) ---");  
  
    Serial.print("1. boolean กินพื้นที่:");  
    Serial.println(sizeof(myBool));  
  
    Serial.print("2. char กินพื้นที่:");  
    Serial.println(sizeof(myChar));  
  
    Serial.print("3. int กินพื้นที่:");  
    Serial.println(sizeof(myInt));  
  
    Serial.print("4. long กินพื้นที่:");  
    Serial.println(sizeof(myLong));  
  
    Serial.print("5. float กินพื้นที่:");  
    Serial.println(sizeof(myFloat));  
}  
  
void loop() {}
```

Output :

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'Arduino')

--- สํารวจขนาดหน่วยความจำ (Bytes) ---

1. boolean กินพื้นที่*: 1

2. char กินพื้นที่: 1

3. int กินพื้นที่: 2

4. long กินพื้นที่: 4

5. float กินพื้นที่: 4

Exercise 4 : String Parsing

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // จำลองข้อมูลที่ได้รับมาจากอินเทอร์เน็ตเป็น String
  String rawData1 = "125";
  String rawData2 = "36.75";

  // แปลงString เป็นInteger (จำนวนเต็ม)
  int parsedInt = rawData1.toInt();

  // แปลงString เป็นFloat (ทศนิยม)
  float parsedFloat = rawData2.toFloat();

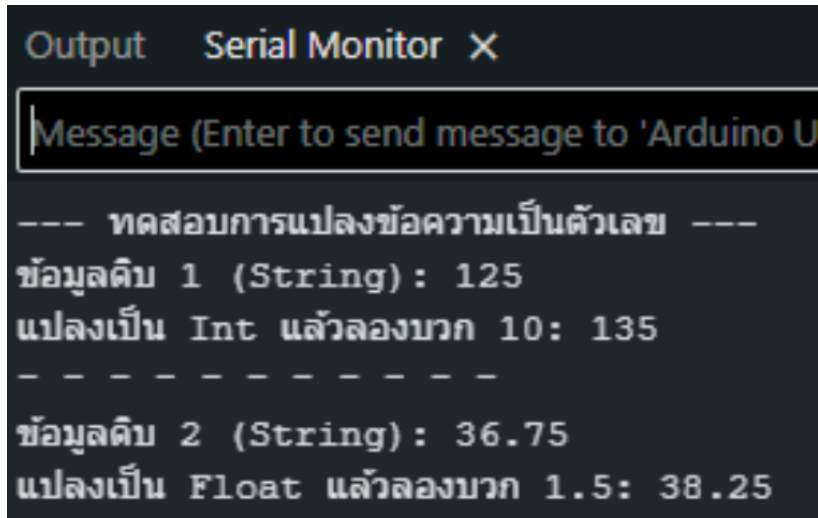
  Serial.println("--- ทดสอบการแปลงข้อความเป็นตัวเลข ---");

  Serial.print("ข้อมูลดิบ 1 (String): ");
  Serial.println(rawData1);
  Serial.print("แปลงเป็น Int แล้วลองบวก 10: ");
  Serial.println(parsedInt + 10); // ถ้าแปลงสำเร็จ ค่าจะต้องเป็น 135

  Serial.println("- - - - -");

  Serial.print("ข้อมูลดิบ 2 (String): ");
  Serial.println(rawData2);
  Serial.print("แปลงเป็น Float แล้วลองบวก 1.5: ");
  Serial.println(parsedFloat + 1.5); // ถ้าแปลงสำเร็จ ค่าจะต้องเป็น 38.25
}

void loop() {}
```

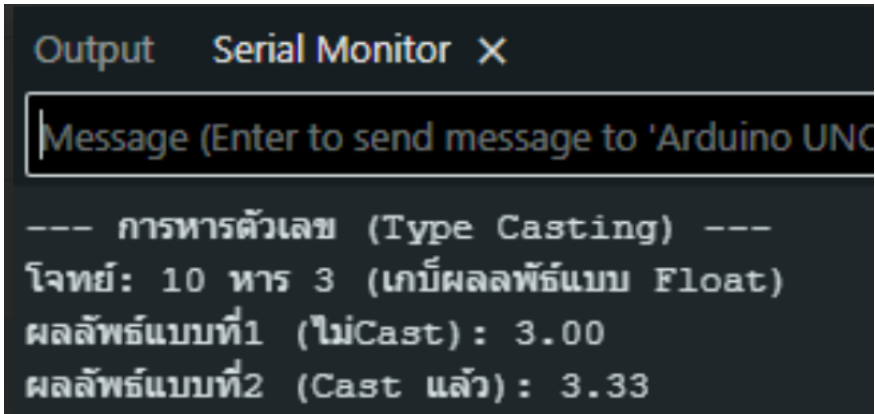
Output :

The screenshot shows the Serial Monitor window with the following output:

```
Output  Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'Arduino U
--- ทดสอบการแปลงข้อความเป็นตัวเลข ---
ข้อมูลดิบ 1 (String): 125
แปลงเป็น Int แล้วลองบวก 10: 135
- - - - -
ข้อมูลดิบ 2 (String): 36.75
แปลงเป็น Float แล้วลองบวก 1.5: 38.25
```

Exercise 5 : Type Casting

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);  
  
    int numA = 10;  
    int numB = 3;  
  
    // วิธีที่ 1: หาคำตรงๆ แล้วเก็บลง float  
    float result1 = numA / numB;  
  
    // วิธีที่ 2: บังคับให้คอมพิวเตอร์มอง numA และ numB เป็น float ชั่วคราวก่อนหาร  
    float result2 = (float)numA / (float)numB;  
  
    Serial.println("--- การหารตัวเลข (Type Casting) ---");  
  
    Serial.print("โจทย์: 10 หาร 3 (เก็บผลลัพธ์แบบ Float) \n");  
  
    Serial.print("ผลลัพธ์แบบที่ 1 (ไม่ Cast): ");  
    Serial.println(result1); // จะได้ 3.00 (ทศนิยมหายไประหว่างทาง)  
  
    Serial.print("ผลลัพธ์แบบที่ 2 (Cast แล้ว):");  
    Serial.println(result2); // จะได้ 3.33 (ได้ค่าที่แม่นยำ)  
}  
  
void loop() {}
```

Output :

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'Arduino UNO')

--- การหารตัวเลข (Type Casting) ---
โจทย์: 10 หาร 3 (เก็บผลลัพธ์แบบ Float)
ผลลัพธ์แบบที่ 1 (ไม่ Cast): 3.00
ผลลัพธ์แบบที่ 2 (Cast แล้ว): 3.33

Exercise 6 : Print Format

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);

    int colorCode = 255;
    float myPi = 3.14159265;

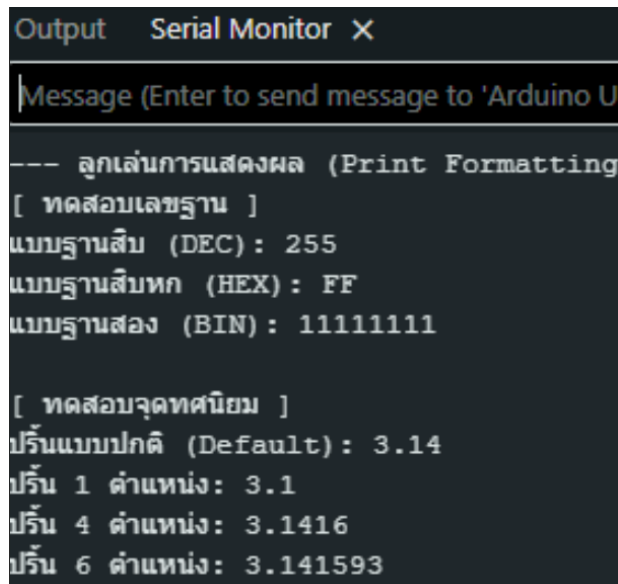
    Serial.println("--- ลูกเล่นการแสดงผล(Print Formatting) ---");

    // 1. การแสดงเลขฐานต่างๆ ของตัวแปร int
    Serial.println("[ ทดสอบเลขฐาน ]");
    Serial.print("แบบฐานสิบ(DEC): "); Serial.println(colorCode, DEC); // 255
    Serial.print("แบบฐานสิบหก(HEX): "); Serial.println(colorCode, HEX); //
FF
    Serial.print("แบบฐานสอง(BIN): "); Serial.println(colorCode, BIN); //
11111111

    Serial.println("");

    // 2. การกำหนดจุดทศนิยมของตัวแปร float
    Serial.println("[ ทดสอบจุดทศนิยม ]");
    Serial.print("ปรับแบบปกติ(Default): "); Serial.println(myPi); // ปกติจะได้ 2
ตำแหน่ง
    Serial.print("ปรับ 1 ตำแหน่ง:"); Serial.println(myPi, 1);
    Serial.print("ปรับ 4 ตำแหน่ง:"); Serial.println(myPi, 4);
    Serial.print("ปรับ 6 ตำแหน่ง:"); Serial.println(myPi, 6);
}

void loop() {}
```

Output :

```
Output  Serial Monitor X
|Message (Enter to send message to 'Arduino U
--- ลูกเล่นการแสดงผล (Print Formatting)
[ ทดสอบเลขฐาน ]
แบบฐานสิบ (DEC): 255
แบบฐานสิบหก (HEX): FF
แบบฐานสอง (BIN): 11111111

[ ทดสอบจุดทศนิยม ]
ปรับแบบปกติ (Default): 3.14
ปรับ 1 ตำแหน่ง: 3.1
ปรับ 4 ตำแหน่ง: 3.1416
ปรับ 6 ตำแหน่ง: 3.141593
```


Lab 2: Control Structures & Logic (20 นาที)

ส่วนที่ 2.1: if...else if...else และ Logical Operators (&&, ||)

- Concept: ในชีวิตจริงเรามักมีเงื่อนไขมากกว่า 2 ทางเลือก จึงต้องใช้ else if มาช่วย และใช้ && (และ) เพื่อบังคับว่าต้องเป็นจริงทั้งคู่
- Symbol:

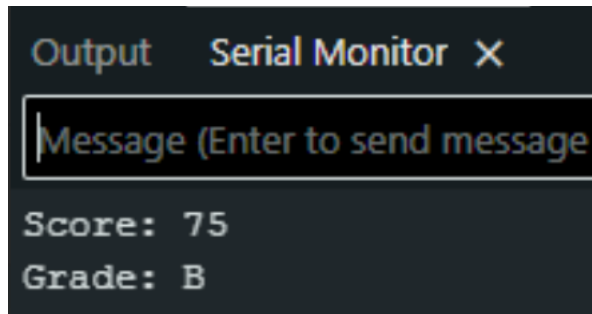
เครื่องหมาย	ความหมาย
==	เท่ากับ (ห้ามใช้ = ตัวเดียว)
!=	ไม่เท่ากับ
> , <	มากกว่า, น้อยกว่า
>= , <=	มากกว่าหรือเท่ากับ, น้อยกว่าหรือเท่ากับ
&&	(AND): ต้องจริง ทุก เงื่อนไข ถึงจะทำ
	(OR): จริงแค่ อย่างเดียว ก็ทำเลย

- Syntax:

```
if (condition1) {  
    // ทำเมื่อ condition1 เป็นจริง  
} else if (condition2) {  
    // ทำเมื่อ condition2 เป็นจริง  
} else {  
    // ทำเมื่อไม่ตรงกับเงื่อนไขใดเลย  
}
```

Exercise 7 : โปรแกรมตัดเกรดอย่างง่าย (ใช้ AND &&)

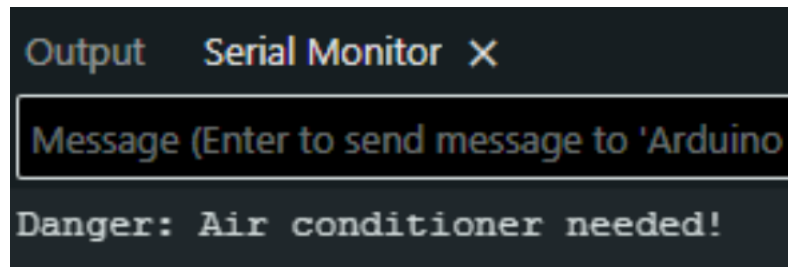
```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  int score = 75;  
  
  Serial.print("Score: ");  
  Serial.println(score);  
  
  if (score >= 80) {  
    Serial.println("Grade: A");  
  } else if (score >= 70 && score < 80) { // ต้องเชื่อมด้วย && (และ)  
    Serial.println("Grade: B");  
  } else {  
    Serial.println("Grade: C");  
  }  
}  
void loop() {}
```

Output :

Exercise 8 : โปรแกรมแจ้งเตือน (ใช้ OR ||)

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  int temp = 38;  
  
  if (temp < 20 || temp > 35) { // ใช้ || สำหรับเงื่อนไข "อย่างใดอย่างหนึ่ง"  
    Serial.println("Danger: Air conditioner needed!");  
  } else {  
    Serial.println("Temperature OK");  
  }  
}  
void loop() {}
```

Output :

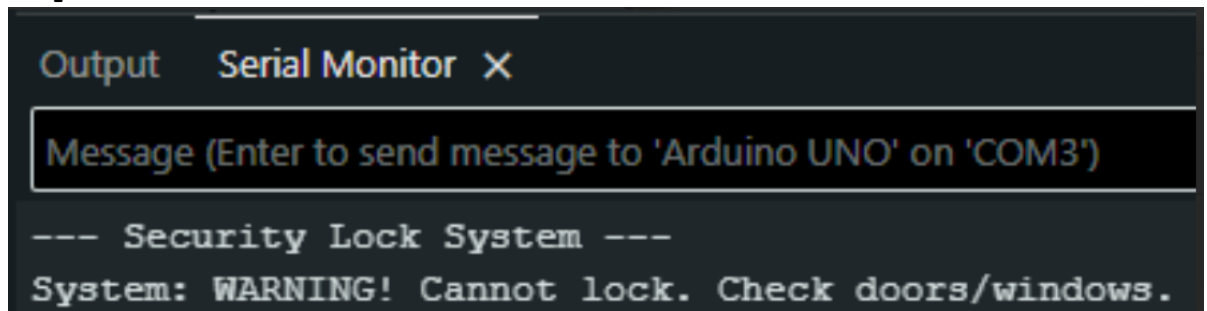


The screenshot shows the 'Serial Monitor' window in the Arduino IDE. The title bar reads 'Output Serial Monitor X'. Below the title bar, there is a text input field with the placeholder text 'Message (Enter to send message to 'Arduino I...'. The output area below the input field displays the message 'Danger: Air conditioner needed!' in a monospaced font.

Exercise 9 : ระบบล็อกบ้านปลอดภัย (ใช้ตรรกะ NOR $!(A \parallel B)$)

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  bool isDoorOpen = false;    // ประตูไม่ได้เปิด  
  bool isWindowOpen = true;   // หน้าต่างเปิด  
  
  Serial.println("--- Security Lock System ---");  
  
  // NOR Logic: ไม่ใช่ทั้ง (ประตูเปิด หรือ หน้าต่างเปิด)  
  if ( !(isDoorOpen || isWindowOpen) ) {  
    Serial.println("System: ALL LOCKED. Safe to leave. ");  
  } else {  
    Serial.println("System: WARNING! Cannot lock. Check doors/windows.  
");  
  }  
}  
  
void loop() {}
```

Output :



The screenshot shows the Serial Monitor window with the title "Output Serial Monitor X". The message input field contains "Message (Enter to send message to 'Arduino UNO' on 'COM3')". The output text area displays the following messages:

```
--- Security Lock System ---  
System: WARNING! Cannot lock. Check doors/windows.
```

ส่วนที่ 2.2: Loops (for vs while)

- Concept:

- for loop ใช้เมื่อ รู้จำนวนรอบที่แน่นอน
- while loop: ใช้เมื่อ ทำงานไปเรื่อยๆ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ

- Syntax:

- while loop

```
while (condition) {  
    // โค้ดที่จะทำงานซ้ำๆ ตราบใดที่ condition ยังเป็นจริง  
}
```

- for loop

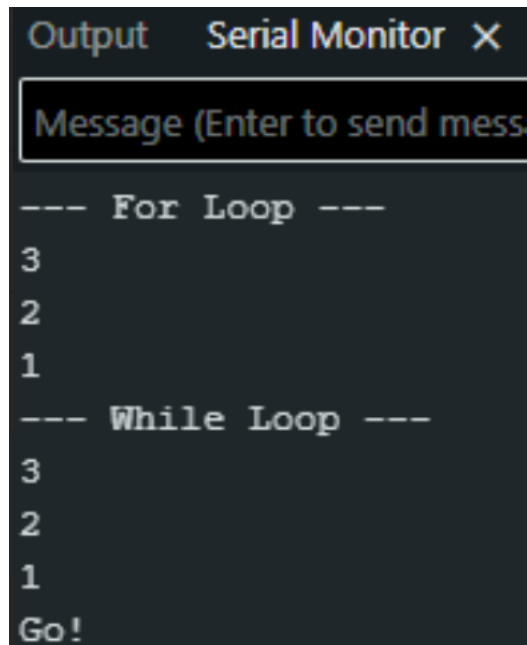
```
for (statement 1; statement 2; statement 3) {  
    // โค้ดที่จะทำงานซ้ำ  
}
```

- statement 1 (ค่าเริ่มต้น): ทำครั้งแรกครั้งเดียว (เช่น `int i = 2;`)
- statement 2 (เงื่อนไข): เช็คก่อนทำงานในรอบ ถ้าจริงให้ทำต่อ (เช่น `i >= 0;`)
- statement 3 (การเปลี่ยนแปลงค่า): ทำหลังจากจบโค้ดในลูปแต่ละรอบ (เช่น `i++` ; จบรอบหนึ่งให้ `i` บวกค่าไป 1)

Exercise 10 : นับถอยหลังจาก 3 ลงมา 1 ด้วยลูปทั้งสองแบบ เพื่อดูความต่าง

```
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
  
  Serial.println("--- For Loop ---");  
  // เริ่มที่ 3, ทำซ้ำโดยที่ i มากกว่า 0, ลดค่าทีละ 1  
  for (int i = 3; i > 0; i--) {  
    Serial.println(i);  
  }  
  
  Serial.println("--- While Loop ---");  
  int count = 3;  
  while (count > 0) {  
    Serial.println(count);  
    count--;  
  }  
  Serial.println("Go!");  
}  
void loop() {}
```

Output :



```
Output  Serial Monitor X  
Message (Enter to send message)  
  
--- For Loop ---  
3  
2  
1  
--- While Loop ---  
3  
2  
1  
Go!
```

Exercise 11 : แม่สูตรคูณ

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  int mae = 2; // กำหนดแม่ที่ต้องการ

  Serial.print("--- แม่");
  Serial.print(mae);
  Serial.println(" Loop ---");

  for (int i = 1; i <= 12; i++) {
    Serial.print(mae);
    Serial.print(" x ");
    Serial.print(i);
    Serial.print(" = ");
    Serial.println(mae * i);
  }
  Serial.print("--- แม่");
  Serial.print(mae);
  Serial.println(" While---");

  // กำหนดค่าเริ่มต้น While loop
  int i = 1;

  while (i <= 12) {
    Serial.print(mae);
    Serial.print(" x ");
    Serial.print(i);
    Serial.print(" = ");
    Serial.println(mae * i);
    i++;
  }
}

void loop() {
}
```

Output :

```
Output  Serial Monitor X
Message (Enter to send mes
--- uni 2 Loop ---
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
2 x 11 = 22
2 x 12 = 24
```

```
--- uni 2 While---
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
2 x 11 = 22
2 x 12 = 24
```


Lab 3: Functions & Modular Coding (20 นาที)

ส่วนที่ 3.1: โครงสร้างของ Function

- **Concept:** ฟังก์ชันเปรียบเสมือน "เครื่องจักร" ที่เราใส่ของเข้าไปให้เครื่องทำงาน แล้วส่งผลลัพธ์ออกมา (Output)
- **Syntax:**

```
ReturnType functionName(ParameterType parameter1, ParameterType  
parameter2) {  
    // โค้ดที่ทำงาน  
    return result; // ส่งค่ากลับ (ถ้า ReturnType ไม่ใช่ void)  
}
```

- **ReturnType:** ชนิดข้อมูลของผลลัพธ์ที่จะส่งออกมา (เช่น float, int, String) ถ้าไม่ส่งอะไรเลยให้ใช้ void
- **Parameters:** ตัวแปรที่รับค่าจากข้างนอกเข้ามาใช้งานในฟังก์ชัน

Exercise 12: เครื่องคำนวณ BMI (Body Mass Index)

สูตรการคำนวณ:

$$BMI = \frac{weight}{height^2}$$

```
// 1. ฟังก์ชันคำนวณเลข BMI (เหมือนเดิมที่คุณเขียน)  
float calculateBMI(float weight, float height) {  
    float bmi = weight / (height * height);  
    return bmi;  
}  
  
// 2. ฟังก์ชันวิเคราะห์ผล (เหมือนเดิมที่คุณเขียน)  
void printHealthStatus(float bmiValue) {  
    Serial.print("ค่า BMI ของคุณคือ:");  
    Serial.println(bmiValue);  
  
    if (bmiValue < 18.5) {  
        Serial.println("สถานะ: น้ำหนักน้อยเกินไป");  
    } else if (bmiValue >= 18.5 && bmiValue <= 24.9) {  
        Serial.println("สถานะ: น้ำหนักปกติ (สุขภาพดี)");  
    } else {  
        Serial.println("สถานะ: น้ำหนักเกิน/อ้วน");  
    }  
}  
  
void setup() {  
    Serial.begin(9600);
```

```
Serial.println("--- โปรแกรมคำนวณ BMI แบบโต้ตอบ ---");
}

void loop() {
    float myWeight, myHeight_cm, myHeight_m;

    // --- รับน้ำหนัก ---
    Serial.println("กรุณาพิมพ์ 'น้ำหนัก' (kg) แล้วกด Enter:");
    while (Serial.available() == 0) {
        // โปรแกรมจะ "หยุดรอ" ตรงนี้จนกว่าจะมีคนพิมพ์ส่งมา (เหมือน input() ใน Python)
    }
    myWeight = Serial.parseFloat(); // อ่านค่าตัวเลขที่ส่งมา
    Serial.print("> น้ำหนักที่คุณใส่:"); Serial.println(myWeight);

    // ล้างค่าค้างในระบบ (Flush buffer)
    while (Serial.available() > 0) { Serial.read(); }

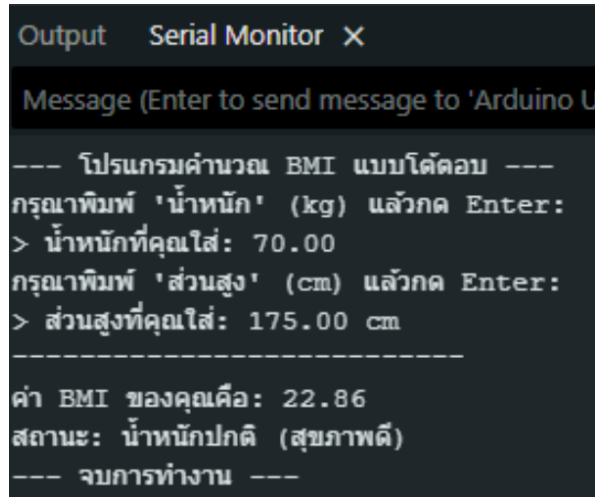
    // --- รับค่าส่วนสูง ---
    Serial.println("กรุณาพิมพ์ 'ส่วนสูง' (cm) แล้วกด Enter:");
    while (Serial.available() == 0) {
        // หยุดรออีกครั้ง
    }
    myHeight_cm = Serial.parseFloat();
    myHeight_m = myHeight_cm / 100.0; // แปลง cm เป็น m เพื่อเข้าสู่สูตร
    Serial.print("> ส่วนสูงที่คุณใส่:"); Serial.print(myHeight_cm);
    Serial.println(" cm");

    Serial.println("-----");

    // --- เรียกใช้ฟังก์ชันที่คุณสร้างไว้ ---
    float result = calculateBMI(myWeight, myHeight_m);
    printHealthStatus(result);

    Serial.println("--- จบการทำงาน ---");
    While (true) {
        // โปรแกรมจะติดในรูปลักษณะนี้จนกว่าจะ reset
    }
}
```

Output :



```
Output  Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'Arduino U
--- โปรแกรมคำนวณ BMI แบบโต้ตอบ ---
กรุณาพิมพ์ 'น้ำหนัก' (kg) แล้วกด Enter:
> น้ำหนักที่คุณใส่: 70.00
กรุณาพิมพ์ 'ส่วนสูง' (cm) แล้วกด Enter:
> ส่วนสูงที่คุณใส่: 175.00 cm
-----
ค่า BMI ของคุณคือ: 22.86
สถานะ: น้ำหนักปกติ (สุขภาพดี)
--- จบการทำงาน ---
```

Exercise 13 : โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม (Rectangle Area)

สูตรการคำนวณ :

$$\text{Area} = \text{Width} \times \text{Height}$$

```
// 1. ฟังก์ชันคำนวณพื้นที่ (รับค่า int คืนค่า long เพื่อรองรับพื้นที่ขนาดใหญ่)
long calculateArea(int width, int length) {
    long area = (long)width * length;
    return area;
}

void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("--- โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม ---");
}

void loop() {
    int w, l;

    // --- รับค่าความกว้าง ---
    Serial.println("ป้อน 'ความกว้าง' (หน่วยเต็ม):");
    while (Serial.available() == 0) {} // ชีรอ input
    w = Serial.parseInt();             // อ่านค่าเป็นจำนวนเต็ม(int)
    Serial.print("> กว้าง:"); Serial.println(w);

    while(Serial.available() > 0) { Serial.read(); } // ล้างBuffer

    // --- รับค่าความยาว ---
    Serial.println("ป้อน 'ความยาว' (หน่วยเต็ม):");
    while (Serial.available() == 0) {} // ชีรอ input
    l = Serial.parseInt();             // อ่านค่าเป็นจำนวนเต็ม(int)
    Serial.print("> ยาว:"); Serial.println(l);

    // --- คำนวณและแสดงผล ---
    long totalArea = calculateArea(w, l);

    Serial.println("-----");
    Serial.print("พื้นที่สี่เหลี่ยมคือ:");
    Serial.print(totalArea);
    Serial.println(" ตารางหน่วย");
    Serial.println("-----\n");
    Serial.println("จบการทำงาน");
    While (true) {
    }
}
```

Output :

```
Output  Serial Monitor X
|Message (Enter to send message to 'Ardui
--- โปรแกรมคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม ---
ป้อน 'ความกว้าง' (หน่วยเต็ม) :
> กว้าง: 20
ป้อน 'ความยาว' (หน่วยเต็ม) :
> ยาว: 15
-----
พื้นที่สี่เหลี่ยมคือ: 300 ตารางหน่วย
-----

จบการทำงาน
```